2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $z=i(1+2i)$ 对应的点位于（ ）

B

将复数化为代数形式，得 $z=i(1+2i)=i+2i^2=-2+i$. 因而它在复平面内对应的点为 $(-2,1)$，实部为负、虚部为正，位于第二象限，故选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，$\boldsymbol{c}=kbold(a)+\boldsymbol{b}$（$k\in\mathbb{R}$），$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$. 如果 $\boldsymbol{c}\parallel\boldsymbol{d}$，那么（ ）

D

因为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，而 $\boldsymbol{c}parallelbold(d)$，所以存在实数 λ 使 $kbold(a)+\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$. 比较 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的系数，得 $k=\lambda$，$1=-\lambda$，从而 $k=-1$. 此时 $\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=-(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=-\boldsymbol{d}$，所以两向量反向，故选 D.

A. $k=1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 同向
B. $k=1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 反向
C. $k=-1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 同向
D. $k=-1$ 且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{d}$ 反向

3. 为了得到函数 $y=lg\frac{x+3}{10}$ 的图象，只需把函数 $y=lgx$ 的图象上所有的点（ ）

C

由对数运算，$l\frac{g(x+3)}{10}=lg(x+3)-1$. 将 $y=lgx$ 的图象向左平移 3 个单位长度得到 $y=lg(x+3)$，再向下平移 1 个单位长度得到所求图象，故选 C.

A. 向左平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度　B. 向右平移 3 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度
C. 向左平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度　D. 向右平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度

4. 若正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，AB_1 与底面 $ABCD$ 成 60° 角，则 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为（ ）

D

设正四棱柱的高为 $h=BB_1$. 由于 AB_1 在底面上的射影为 AB，且 $AB=1$，所以 $\tan 60^\circ=\frac{BB_1}{AB}=h$，得 $h=\sqrt{3}$. 直线 A_1C_1 平行于底面 $ABCD$，且位于距底面 h 的平面内，因此 A_1C_1 到底面 $ABCD$ 的距离为 $\sqrt{3}$，故选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

5. “$\alpha=\frac{\pi}{6}+2k\pi$”（$k\in\mathbb{Z}$）是“$\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$”的（ ）

A

若 $\alpha=\frac{\pi}{6}+2k\pi$，则 $2\alpha=\frac{\pi}{3}+4k\pi$，从而 $\cos 2\alpha=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$，所以前一个条件是后一个条件的充分条件. 反之，若 $\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$，则 $2\alpha=2n\pi+-\frac{\pi}{3}$，即 $\alpha=n\pi+-\frac{\pi}{6}$（$n\in\mathbb{Z}$）. 这包含不满足 $\alpha=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 的情形，例如 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$，故前一个条件不是必要条件. 因此它是充分而不必要条件，故选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

6. 若 $\left(1+\sqrt{2}\right)^5 = a + bsqrt(2)$ （a，b 为有理数），则 $a+b=$（ ）

C

利用二项式展开并合并有理项与含 $\sqrt{2}$ 的项：$\left(1+\sqrt{2}\right)^5 = 1+5\sqrt{2}+10\cdot 2+10\cdot 2\sqrt{2}+5\cdot 4+4\sqrt{2} = 41+29\sqrt{2}$. 因而 $a=41$，$b=29$，所以 $a+b=70$，故选 C.

A. 45　　B. 55　　C. 70　　D. 80

7. 用 0 到 9 这 10 个数字，可以组成没有重复数字的三位偶数的个数为（ ）

B

按个位数字分类. 当个位为 0 时，百位有 9 种选法，十位从剩余数字中有 8 种选法，共有 $9\times 8=72$ 个.

当个位为 2，4，6，8 时，个位有 4 种选法；百位不能为 0，且不能与个位重复，有 8 种选法；十位从剩余数字中有 8 种选法，共有 $4\times 8\times 8=256$ 个. 因此总数为 $72+256=328$，故选 B.

A. 324　　B. 328　　C. 360　　D. 648

8. 点 P 在直线 $l: y=x-1$ 上，若存在过 P 的直线交抛物线 $y=x^2$ 于 A，B 两点，且 $|PA|=|AB|$，则称点 P 为“A 点”，那么下列结论中正确的是（ ）

A

任取直线 l 上的点 $P=(p,p-1)$. 在抛物线 $y=x^2$ 上取 $A=\left(m,m^2\right)$，并令 $B=2A-P$，则 A 是线段 PB 的中点，从而 P，A，B 共线且 $|PA|=|AB|$.

只需使 B 在抛物线上. 由 $B=\left(2m-p,2m^2-p+1\right)$，条件为 $2m^2-p+1=(2m-p)^2$，即 $2m^2-4pm+p^2+p-1=0$. 这是关于 m 的二次方程，其判别式为 $\Delta=(-4p)^2-8\left(p^2+p-1\right)=8\left(p^2-p+1\right)>0$，所以对任意实数 p 都有实数解 m. 此时 B 在抛物线上. 若 $A=B$，则 $P=A$，从而 $p^2-p+1=0$，但该方程的判别式为 $-3<0$，矛盾，故 $A\neq B$. 因此每个 $P\in l$ 都是“A 点”，故选 A.

A. 直线 l 上的所有点都是“A 点”
B. 直线 l 上仅有有限个点是“A 点”
C. 直线 l 上的所有点都不是“A 点”
D. 直线 l 上有无穷多个点（但不是所有的点）是“A 点”

填空题

9. $\lim_{x\to 1}\frac{xsqrt(x)-x}{x-1}=$_____{}.

$\frac{1}{2}$

当 $x\to 1$ 时，$x\geq 0$，且 $\frac{xsqrt(x)-x}{x-1}=\frac{x\left(\sqrt{x}-1\right)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\frac{x}{\sqrt{x}+1}$. 因而原极限为 $\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$.

10. 若实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y-2\geq 0,\backslash x\leq 4,\backslash y\leq 5.end\{cases\}$ 则 $s=y-x$ 的最小值为_____{}.

-6

由 $x+y-2\geq 0$ 得 $y\geq 2-x$，所以 $s=y-x\geq 2-2x$. 又因 $x\leq 4$，有 $2-2x\geq 2-8=-6$，故 $s\geq -6$.

取 $x=4$，$y=-2$，则三个条件均满足，且 $s=y-x=-2-4=-6$. 因此 s 的最小值为 -6.

11. 设 $f(x)$ 是偶函数. 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线的斜率为 1，则该曲线在 $(-1,f(-1))$ 处的切线的斜率为_____{}.

-1

偶函数满足 $f(-x)=f(x)$. 对等式两边求导，得 $-f'(-x)=f'(x)$. 令 $x=1$，则 $-f'(-1)=f'(1)=1$，所以 $f'(-1)=-1$，即所求切线斜率为 -1.

12. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，点 P 在椭圆上. 若 $|PF_1|=4$，则 $|PF_2|=$_____{}；$\angle F_1PF_2$ 的大小为_____{}.

2，120°

椭圆的长半轴为 $a=3$，短半轴平方为 $b^2=2$，故半焦距满足 $c^2=a^2-b^2=7$，从而 $|F_1F_2|=2\sqrt{7}$. 由椭圆定义，$|PF_1|+|PF_2|=2a=6$，所以 $|PF_2|=6-4=2$.

在 $\triangle F_1PF_2$ 中，由余弦定理，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{4^2+2^2-(2\sqrt{7})^2}{2\cdot4\cdot2}=-\frac{1}{2}$. 因此 $\angle F_1PF_2=120^\circ$.

13. 若函数 $f(x)=begin\{cases\}\frac{1}{x},x<0,\backslash\left(\frac{1}{3}\right)^x,x\geq0,end\{cases\}$ 则不等式 $|f(x)|\geq\frac{1}{3}$ 的解集为_____{}.

$[-3,1]$

当 $x<0$ 时，$f(x)=\frac{1}{x}<0$，故 $|f(x)|=-\frac{1}{x}$. 不等式 $-\frac{1}{x}\geq\frac{1}{3}$ 在 $x<0$ 下等价于 $x\geq-3$，所得解集为 $[-3,0)$.

当 $x\geq0$ 时，$|f(x)|=\left(\frac{1}{3}\right)^x$. 因为底数 $\frac{1}{3}\in(0,1)$，所以 $\left(\frac{1}{3}\right)^x\geq\left(\frac{1}{3}\right)^1$ 等价于 $x\leq1$，所得解集为 $[0,1]$. 合并得解集 $[-3,1]$.

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_{4n-3}=1$，$a_{4n-1}=0$，$a_{2n}=a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $a_{2009}=$_____{}；$a_{2014}=$_____{}.

1，0

由 $2009=4\times503-3$，代入 $a_{4n-3}=1$ 得 $a_{2009}=1$. 又由 $a_{2n}=a_n$，有 $a_{2014}=a_{1007}$. 因为 $1007=4\times252-1$，代入 $a_{4n-1}=0$ 得 $a_{1007}=0$，所以 $a_{2014}=0$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$B=\frac{\pi}{3}$，$\cos A=\frac{4}{5}$，$b=\sqrt{3}$.

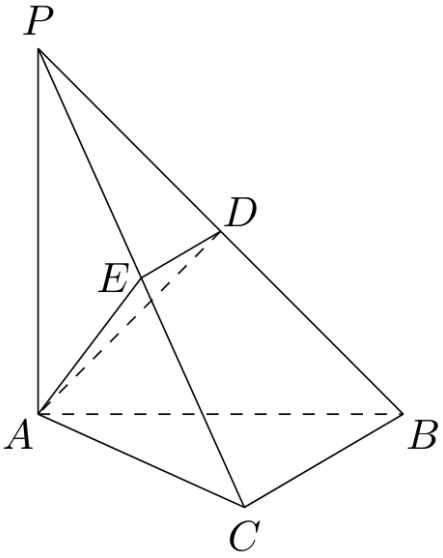
1. (1) 求 $\sin C$ 的值；
2. (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 由 $0<A<\pi$ 且 $\cos A=\frac{4}{5}>0$，得 A 为锐角，从而 $\sin A=\frac{3}{5}$. 因为 $C=\pi-(A+B)$，所以 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}+\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$.
2. (2) 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2$，所以 $a=2\sin A=\frac{6}{5}$. 因而 $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\cdot\frac{6}{5}cdotsqrt(3)\cdot\frac{3+4\sqrt{3}}{10}=\frac{36+9\sqrt{3}}{50}$.

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$PA=AB$，$\angle ABC=60^\circ$，$\angle BCA=90^\circ$，点 D，E 分别在棱 PB，PC 上，且 $DE\parallel BC$.

1. (1) 求证：$BC\perp$ 平面 PAC；
2. (2) 当 D 为 PB 的中点时，求 AD 与平面 PAC 所成的角的大小；
3. (3) 是否存在点 E 使得二面角 $A-DE-P$ 为直二面角？ 并说明理由.



【解析】

1. (1) 因为 $PA\perp$ 底面 ABC，所以 $PA\perp BC$. 又因为 $\angle BCA=90^\circ$，所以 $AC\perp BC$. 直线 PA，AC 是平面 PAC 内的两条相交直线，因此 $BC\perp$ 平面 PAC.
2. (2) 令 $PA=AB=1$. 在直角三角形 ABC 中，$\angle B=60^\circ$，$\angle C=90^\circ$，故 $BC=\frac{1}{2}$，$AC=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 建立空间直角坐标系，取 C 为原点，令 BC，CA，AP 分别沿三个坐标轴，则可设 $A\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$B\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$P\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 因为 D 为 PB 的中点，所以 $D\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{1}{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{1}{2}\right)$，且 $|AD|=\sqrt{\frac{1}{16}+\frac{3}{16}+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 平面 PAC 的方程为 $x=0$，设 AD 与该平面所成的角为 θ，则 AD 在平面法向上的分量为 $\frac{1}{4}$，所以 $\sin\theta=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$，即 $\theta=\arcsin\frac{\sqrt{2}}{4}=\arctan\frac{1}{\sqrt{7}}$.
3. (3) 仍令 $PA=AB=1$，并设 $t=\frac{PD}{PB}=\frac{PE}{PC}$. 由 $DE\parallel BC$ 及三角形中平行线截线段成比例，确有上述两个比值相等. 于是 $D\left(\frac{t}{2},\frac{\sqrt{3}(1-t)}{2},1-t\right)$，$E\left(0,\frac{\sqrt{3}(1-t)}{2},1-t\right)$，其中 $0<t<1$. 进一步有 $\overrightarrow{ED}=\left(\frac{t}{2},0,0\right)$，$\overrightarrow{EA}=\left(0,\frac{\sqrt{3}t}{2},-(1-t)\right)$，$\overrightarrow{EP}=\left(0,\frac{\sqrt{3}t}{2},t\right)$. 直接计算向量积，得 $\overrightarrow{ED}timesarrow(EA)=\left(0,\frac{t(1-t)}{2},\frac{\sqrt{3}t^2}{4}\right)$. 同理，$\overrightarrow{ED}timesarrow(EP)=\left(0,-\frac{t^2}{2},\frac{\sqrt{3}t^2}{4}\right)$. 因为 $0<t<1$，可将两个向量同乘非零因子 $\frac{2}{t}$，得到平面 ADE 的一个法向量 $\boldsymbol{n}_1=\left(0,1-t,\frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$，平面 PDE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\left(0,-t,\frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$.

两平面垂直当且仅当 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，而 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=-t(1-t)+\frac{3t^2}{4}=t\left(\frac{7t}{4}-1\right)$. 取 $t=\frac{4}{7}$ 即可使内积为零，此时 D，E 均在相应棱的内部，故存在点 E 使二面角 $A-DE-P$ 为直二面角，且 $\frac{PD}{PB}=\frac{PE}{PC}=\frac{4}{7}$.

17. 某学生在上学路上要经过 4 个路口，假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的，遇到红灯的概率都是 $\frac{1}{3}$，遇到红灯时停留的时间都是 2 ~ min.

1. (1) 求这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯的概率；
2. (2) 求这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间 ξ 的分布列及期望.

【解析】

1. (1) 到第三个路口时首次遇到红灯，表示前两个路口未遇到红灯且第三个路口遇到红灯，所以所求概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$.
2. (2) 设四个路口中遇到红灯的个数为 K，则 K 服从参数为 4，$\frac{1}{3}$ 的二项分布，且 $\xi=2K$. 因此 ξ 的分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ & 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \ hline P & $\frac{16}{81}$ & $\frac{32}{81}$ & $\frac{8}{27}$ & $\frac{8}{81}$ & $\frac{1}{81}$ end{tabular} end{center}

其中，例如 $P(\xi=2k)=C_4^{k\left(\frac{1}{3}\right)^{k\left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}}}$，$k=0$，1，2，3，4. 又 $E(K)=4\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$，故 $E(\xi)=2E(K)=\frac{8}{3}$.

18. 设函数 $f(x)=xe^{kx}$ （$k\neq 0$）.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内单调递增，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f(0)=0$，且 $f'(x)=e^{kx}(1+kx)$，所以 $f'(0)=1$. 因而曲线在 $(0,f(0))=(0,0)$ 处的切线方程为 $y=x$.
2. (2) 因为 $e^{kx}>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 $1+kx$ 决定. 当 $k>0$ 时，$f'(x)<0$ 在 $\left(-\infty,-\frac{1}{k}\right)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $\left(-\frac{1}{k},+\infty\right)$ 上成立，故函数在 $\left(-\infty,-\frac{1}{k}\right)$ 上单调递减，在 $\left(-\frac{1}{k},+\infty\right)$ 上单调递增. 当 $k<0$ 时，不等式方向相反，故函数在 $\left(-\infty,-\frac{1}{k}\right)$ 上单调递增，在 $\left(-\frac{1}{k},+\infty\right)$ 上单调递减.
3. (3) 要使函数在 $(-1,1)$ 内单调递增，需使 $1+kx\geq 0$ 对任意 $x\in(-1,1)$ 成立. 当 $k>0$ 时，这等价于 $1-k\geq 0$，即 $0<k\leq 1$；当 $k<0$ 时，这等价于 $1+k\geq 0$，即 $-1\leq k<0$. 结合 $k\neq 0$，得 $k\in[-1,0)\cup(0,1]$.

19. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ （$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，右准线方程为 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (1) 求双曲线 C 的方程；
2. (2) 设直线 l 是圆 $O:x^2+y^2=2$ 上动点 $P(x_0,y_0)$（$x_0y_0\neq 0$）处的切线，l 与双曲线 C 交于不同的两点 A，B，证明 $\angle AOB$ 的大小为定值.

【解析】

1. (1) 设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$. 双曲线右准线方程为 $x=\frac{a}{e}$，所以 $\frac{a}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，得 $a=1$. 从而 $c=\sqrt{3}$，$b^2=c^2-a^2=2$，故双曲线 C 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$.
2. (2) 由 $P(x_0,y_0)$ 在圆 $x^2+y^2=2$ 上，且 $y_0\neq 0$，圆在 P 处的切线可写为 $x_0x+y_0y=2$，进一步写成 $l:y=rx+m$，其中 $r=-\frac{x_0}{y_0}$，$m=\frac{2}{y_0}$. 由 $x_0^2+y_0^2=2$ 得 $y_0^2(1+r^2)=2$，所以 $m^2=\frac{4}{y_0^2}=2(1+r^2)$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_i=rx_i+m$. 将直线方程代入双曲线方程，得 $(2-r^2)x^2-2rmx-(m^2+2)=0$. 因为交点 A，B 不同，二次项系数不为零，故由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{2rm}{2-r^2}$，$x_1x_2=-\frac{m^2+2}{2-r^2}$. 于是

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+y_1y_2=(1+r^2)x_1x_2+rm(x_1+x_2)+m^2=\frac{-(1+r^2)(m^2+2)+2r^2m^2}{2-r^2}+m^2$$

由 $m^2=2(1+r^2)$，上式等于：

$$\frac{2(1+r^2)(r^2-2)}{2-r^2}+2(1+r^2)=0$$

因此 $OA\perp OB$，从而 $\angle AOB=90^\circ$，其大小为定值.

20. 已知数集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$（$1\leq a_1<a_2<\cdots<a_n$，$n\geq 2$）具有性质 P：对任意的 i，j（$1\leq i\leq j\leq n$），a_ia_j 与 $\frac{a_j}{a_i}$ 两数中至少有一个属于 A.

1. (1) 分别判断集数 $\{1,3,4\}$ 与 $\{1,2,3,6\}$ 是否具有性质 P，并说明理由；
2. (2) 证明：$a_1=1$，且 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_1^{-1}+a_2^{-1}+\cdots+a_n^{-1}}=a_n$；
3. (3) 证明：当 $n=5$ 时，a_1，a_2，a_3，a_4，a_5 成等比数列.

【解析】

1. (1) 对集合 $\{1,3,4\}$，取 $a_i=3$，$a_j=4$，则 $a_ia_j=12\notin\{1,3,4\}$，且 $\frac{a_j}{a_i}=\frac{4}{3}\notin\{1,3,4\}$，所以该集合不具有性质 P. 对集合 $\{1,2,3,6\}$，含有元素 1 的各对中，乘积仍属于该集合；其余各对分别满足 $\frac{2}{2}=1$，$2\cdot3=6$，$\frac{6}{2}=3$，$\frac{3}{3}=1$，$\frac{6}{3}=2$，$\frac{6}{6}=1$，所以该集合具有性质 P.
2. (2) 先证 $a_1=1$. 若 $a_1>1$，则 $1\notin A$. 对 (a_1,a_1) 应用性质 P，只能有 $a_1^2\in A$；再对 $\left(a_1^2,a_1^2\right)$ 应用同样的论证，得到 $a_1^4\in A$，如此继续可得 $a_1^{2^m}\in A$ 对任意正整数 m 成立，这与 A 是有限集矛盾，故 $a_1=1$. 对任意 $i\geq2$，将 (a_i,a_n) 代入性质 P. 因为 $a_i>1$，所以 $a_ia_n>a_n$，不可能属于 A，从而 $\frac{a_n}{a_i}\in A$. 对 $i=1$，也有 $\frac{a_n}{a_1}=a_n\in A$. 因此 $\left\{\frac{a_n}{a_i}:1\leq i\leq n\right\}=A$，于是 $a_nsu\frac{m_{i=1}^{n(1)}}{a_i}=\frac{\sum_{i=1}^{n(a_n)}}{a_i}=\sum_{i=1}^{n}a_i$. 分母为正，故 $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_1^{-1}+a_2^{-1}+\cdots+a_n^{-1}}=a_n$.
3. (3) 令 $n=5$，并记 $x=a_2$，$y=a_3$，$z=a_4$，$w=a_5$. 由第（2）问，$\left\{w,\frac{w}{x},\frac{w}{y},\frac{w}{z},1\right\}=A$. 因为 $1<x<y<z<w$，左侧元素按从大到小排列为 w，$\frac{w}{x}$，$\frac{w}{y}$，$\frac{w}{z}$，1，而 A 按从小到大排列为 1，x，y，z，w，所以 $\frac{w}{x}=z$，$\frac{w}{y}=y$，即 $xz=w=y^2$. 因为 $y<z<w=y^2$，所以 $yz>w$，对 (a_3,a_4) 应用性质 P 时，乘积不在 A，只能有 $\frac{z}{y}\in A$. 又 $1<\frac{z}{y}<y$，而 A 中严格位于 1 与 $y=a_3$ 之间的唯一元素是 $x=a_2$，故 $\frac{z}{y}=x$. 结合 $xz=y^2$，得 $x^2=y$，进而 $z=x^3$，$w=x^4$. 因此 $a_1=1$，$a_2=x$，$a_3=x^2$，$a_4=x^3$，$a_5=x^4$，成等比数列.